



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN KỸ SƯ NGÀNH CNTT NĂM HỌC 2025 - 2026

1. Mã đề tài:

2. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý khám chữa bệnh ngoại trú tích hợp mô-đun gợi ý thuốc sử dụng kỹ thuật nhúng đồ thị Node2Vec

3. Định hướng đề tài:

☒ Định hướng ứng dụng ☐ Định hướng nghiên cứu ☐ Định hướng MMT

4. Thông tin GVHD

- Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Điện thoại: 0935883029
- Email: thuyntt@huit.edu.vn

5. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

- 1) Lê Quân Bảo..... MSSV: 2001220299.....Lớp: 13DHTH03.....
- 2) Nguyễn Quang Huy..... MSSV: 2001221609.....Lớp: 13DHTH09.....
- 3) Hồ Anh Quốc..... MSSV: 2001223976.....Lớp: 13DHTH09.....

6. Mục tiêu:

Đề tài xây dựng một hệ thống quản lý khám chữa bệnh ngoại trú tích hợp mô-đun gợi ý thuốc, sử dụng kỹ thuật nhúng đồ thị Node2Vec để học biểu diễn mối quan hệ giữa các loại thuốc từ dữ liệu kê đơn. Hệ thống nhằm hỗ trợ quá trình kê đơn của bác sĩ và nâng cao hiệu quả quản lý trong khám chữa bệnh. Mục tiêu cụ thể như sau:

- Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống quản lý khám chữa bệnh ngoại trú tại 1 bệnh viện cụ thể.
- Cài đặt và triển khai được ứng dụng đáp ứng yêu cầu thực tế.
- Nghiên cứu về kỹ thuật nhúng đồ thị Node2Vec.
- Tích hợp gợi ý thuốc trong chức năng kê toa của bác sĩ.
- Lập kế hoạch thực hiện đề tài khóa luận, phân công công việc giữa các thành viên một cách phù hợp.
- Rèn luyện được tính tự học, tự nghiên cứu trong quá trình giải quyết công việc, đồng thời phối hợp nhóm để hoàn thành công việc chung.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc: hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tìm cách nâng cao hiệu quả của ứng dụng.
- Sáng tạo trong việc đề xuất giải pháp, kiên nhẫn và cố gắng trong quá trình nghiên cứu và triển khai.

7. Yêu cầu



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các nội dung cụ thể cần thực hiện:

- Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý khám chữa bệnh ngoại trú, gồm các chức năng sau:
 - + Quản lý hồ sơ bệnh nhân
 - + Quản lý đăng ký và tiếp nhận khám
 - + Quản lý khám, chẩn đoán và kê đơn
 - + Quản lý các dịch vụ cận lâm sàng
 - + Quản lý thanh toán
 - + Báo cáo thống kê
- Nghiên cứu kỹ thuật nhúng đồ thị Node2Vec.
- Xây dựng đồ thị kê đơn từ dữ liệu khám chữa bệnh, trong đó các đỉnh biểu diễn thuốc và các cạnh thể hiện mối quan hệ kê đơn đồng thời giữa các thuốc.
- Áp dụng thuật toán Node2Vec để học vector biểu diễn cho các thuốc dựa trên cấu trúc đồ thị kê đơn.
- Thiết kế và triển khai mô-đun gợi ý thuốc dựa trên độ tương đồng giữa các vector nhúng.
- Tích hợp mô-đun gợi ý thuốc vào hệ thống quản lý khám chữa bệnh và đánh giá hiệu quả của hệ thống.

8. Môi trường thực hiện

- Hệ quản trị CSDL SQL Server
- Nền tảng lập trình: ASP.NET, Python, ...
- Microsoft Office: Word, Power Point

9. Thời gian thực hiện: 14 tuần (từ ngày 26/01/2026 tới ngày 31/05/2026)

10. Thang điểm

STT	Nội dung	CLO	Điểm
1.	Khảo sát nghiệp vụ, mô hình hóa nghiệp vụ	CLO1.1	
	– Xác định lý do, mục tiêu đề tài		0.25
	– Khảo sát hiện trạng: Cơ cấu tổ chức, Quy trình, biểu mẫu		0.25
2.	Lập kế hoạch và phân công thực hiện công việc	CLO6	0.25
3.	Phân tích hệ thống	CLO1.2	
	– Lập sơ đồ Use-Case nghiệp vụ và đặc tả.		0.25
	– Lập sơ đồ Use-Case hệ thống và đặc tả.		0.25
	– Sơ đồ lớp phân tích		0.25

STT	Nội dung	CLO	Điểm
4.	Thiết kế hệ thống - Sơ đồ lớp thiết kế - Mô hình dữ liệu	CLO2.1	0.25 0.25
	Thiết kế giao diện - Giao diện nền tảng Web - Giao diện nền tảng App	CLO2.2	0.5 0.5
5.	- Xây dựng API hệ thống - Phân tích các chức năng trên các nền tảng	CLO1.1	0.25 0.25
6.	Xây dựng ứng dụng: - Xây dựng các chức năng cơ bản của ứng dụng: đăng nhập, đăng xuất, backup & restore,... - Chức năng thông kê báo cáo - Cài đặt chức năng trên nền tảng Web: - Quản lý hồ sơ bệnh nhân - Quản lý đăng ký và tiếp nhận khám - Quản lý khám, chẩn đoán và kê đơn - Quản lý các dịch vụ cận lâm sàng - Quản lý thanh toán. - Cài đặt chức năng trên nền tảng App: - Đặt lịch khám online. - Tra cứu lịch sử khám bệnh.	CLO3	4.0 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
	Kiểm thử và triển khai hệ thống	CLO4	0.25
7.	Ứng dụng thuật toán hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả của ứng dụng - Phân tích lựa chọn được công cụ hoặc thuật toán phù hợp: Nghiên cứu thuật toán Node2Vec. - Tích hợp thành công: Xây dựng đồ thị thuốc từ dữ liệu đơn thuốc. Huấn luyện embedding bằng Node2Vec và xây dựng cơ chế gợi ý dựa trên độ tương đồng. Từ đó tích hợp mô-đun gợi ý thuốc vào hệ thống quản lý khám chữa bệnh ngoại trú, cho phép tự động đề xuất	CLO3	1.25 0.25 0.5

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---	---

STT	Nội dung	CLO	Điểm
	danh sách thuốc dựa trên lịch sử kê đơn và dữ liệu bệnh nhân - Đánh giá hiệu quả: so sánh kết quả gợi ý với dữ liệu đơn thuốc thực tế.		0.5
8.	Nội dung kiến thức trình bày trong quyền báo cáo	CLO5.1	0.25
9.	Hình thức, định dạng quyền báo cáo.	CLO5.1	0.25
10.	Thái độ, tác phong làm việc, nộp bài đúng hạn	CLO6	0.25
11.	Phong cách báo cáo, trả lời câu hỏi, thiết kế slide.	CLO5.2	0.25
12.	Có công trình nghiên cứu, liên quan tới nội dung đề tài. – Thi SV NCKH đạt giải cấp Khoa hoặc có bài báo đăng hội thảo cấp Khoa. – Thi SV NCKH đạt giải cấp Trường hoặc có bài báo đăng tạp chí khoa học cấp Trường trở lên	CLO3	1.0 0.5 1.0
TỔNG CỘNG			10.0

11. Thời gian và các công việc trong tuần:

Tuần	Nội dung công việc
1	– Lập kế hoạch, phân chia công việc trong nhóm. – Khảo sát hiện trạng tại một bệnh viện. – Mô tả chi tiết các quy trình nghiệp vụ.
2	– Phân tích hệ thống dữ liệu khảo sát và lập mô hình usecase nghiệp vụ – Lập sơ đồ hoạt động (Activity diagram) để đặc tả cho từng use case trong mô hình use case nghiệp vụ (mỗi mô hình có đầy đủ các đối tượng như thừa tác viên, thực thể nghiệp vụ,...)
3	– Lập mô hình use case hệ thống. – Lập bảng đặc tả cho từng use case.
4	– Lập sơ đồ lớp – Thiết kế cơ sở dữ liệu. – Thiết kế giao diện và các chức năng của hệ thống.
5	– Nghiên cứu Node2Vec.
6	– Cài đặt chức năng quản trị người dùng, đăng nhập, đăng xuất, backup & restore.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tuần	Nội dung công việc
	– Cài đặt chức năng quản lý hồ sơ bệnh nhân.
7	– Cài đặt chức năng đăng ký và tiếp nhận khám. – Cài đặt chức năng quản lý các dịch vụ cận lâm sàng. – Cài đặt chức năng thanh toán.
8	– Cài đặt chức năng đặt lịch khám online trên App
9	– Cài đặt chức năng tra cứu lịch sử khám bệnh trên App
10	– Xây dựng đồ thị thuốc từ dữ liệu đơn thuốc (đỉnh, cạnh, trọng số). Huấn luyện embedding bằng Node2Vec và xây dựng cơ chế gợi ý dựa trên độ tương đồng.
11	– Xây dựng modul gợi ý thuốc vào chức năng kê toa thuốc của bác sĩ.
12	– Cài đặt chức năng báo cáo thống kê.
13	– Hoàn thiện cài đặt. – Hoàn thiện báo cáo.
14	– Thiết kế bài báo cáo trên PowerPoint. – Nộp báo cáo.

12. Tài liệu tham khảo

- [1]. Phạm Nguyễn Cương, Nguyễn Trần Minh Thư, Hồ Bảo Quốc, Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2016
- [2]. Ian Sommerville, Software Engineering (10th ed.), Addison Wesley, 2016
- [3]. Khoa CNTT, Bài giảng Lập trình web, Lưu hành nội bộ
- [4] A. Grover and J. Leskovec, “node2vec: Scalable Feature Learning for Networks,” in *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, San Francisco, CA, USA, 2016, pp. 855–864.
- [5] A. Grover and J. Leskovec, “node2vec: Scalable Feature Learning for Networks,” GitHub repository. [Online]. Available: <https://github.com/aditya-grover/node2vec>.

13. Một số yêu cầu khác

- Số lượng SV tối đa thực hiện đề tài: 3 sinh viên.
- Có khả năng và tư duy lập trình, đọc hiểu tiếng Anh,...



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Gặp giảng viên hướng dẫn ít nhất 1 lần/tuần, thực hiện đề tài theo sự phân công của giảng viên hướng dẫn. Trước mỗi buổi báo cáo, sinh viên phải tích hợp những nội dung được phân công vào chung trong một tài liệu/ phần mềm.

Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2026

Trưởng bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Lễ

Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Thủy